



EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Transforme seus logs e monitore sua aplicação



Wallace Veloso

Bacharelado, Sistemas de Informação

Pós-graduação, Ciência de dados e Big Data Analytics

Sistemas para varejo e hospitalidade



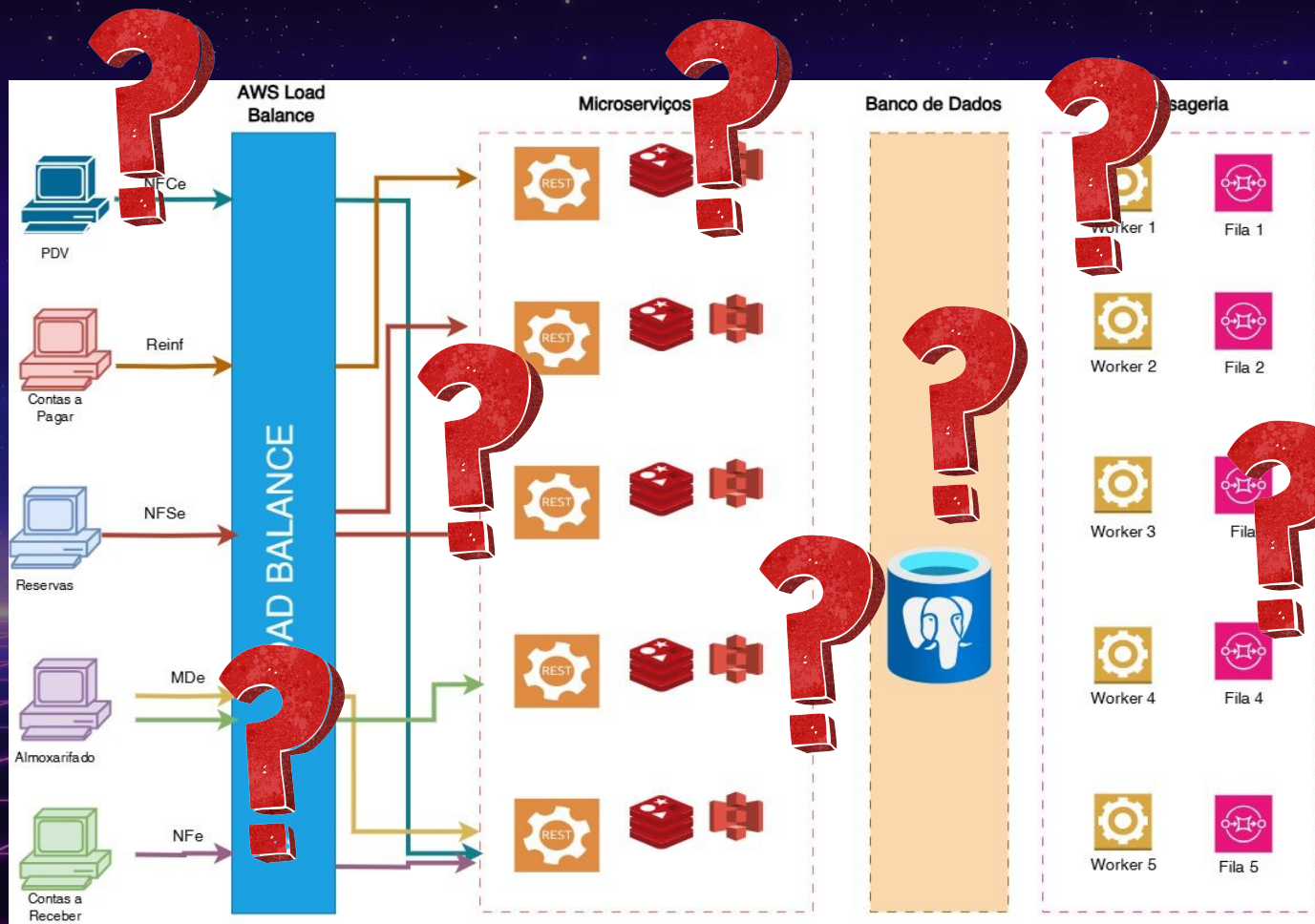
LOGS

Em qualquer sistema, aplicativo ou plataforma digital, registros podem ser criados para **documentar atividades e eventos**.

Eles podem ser armazenados em **arquivos**, na **memória** ou em **bancos de dados**, servindo como uma fonte essencial de informações para identificar e resolver problemas.

```
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TI: --- Initializing Trusted Installer ---
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TI: Last boot time: 2024-08-28 12:50:46.501
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting TrustedInstaller initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added:
CCbsPublicSessionFactory, level: 30, total lock:4
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added:
CCbsPublicSessionFactory, level: 30, total lock:5
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added: WinlogonNotifyLock,
level: 8, total lock:6
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Ending TrustedInstaller initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting the TrustedInstaller main loop.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TrustedInstaller service starts successfully.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS No startup processing required,
TrustedInstaller service was not set as autostart
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Startup processing thread terminated normally
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TI: Startup Processing completes, release
startup processing lock.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting TiWorker initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added: TiWorkerClassFactory,
level: 30, total lock:2
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Ending TiWorker initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting the TiWorker main loop.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TiWorker starts successfully.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added: CCbsWorker, level: 5,
total lock:3
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Universal Time is: 2024-09-11 12:15:28.489
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Loaded Servicing Stack v10.0.22621.4027 with
Core: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.22621.4027
none_e971c41442bfbd4d\cbscore.dll
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Build: 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-125'
2024-09-11 09:15:28, Info CSI 00000001@2024/9/11:12:15:28.495 WcpInitia1'
```







Okay, Here we go again



Desafios e limitações

Métodos tradicionais

✗ Reatividade

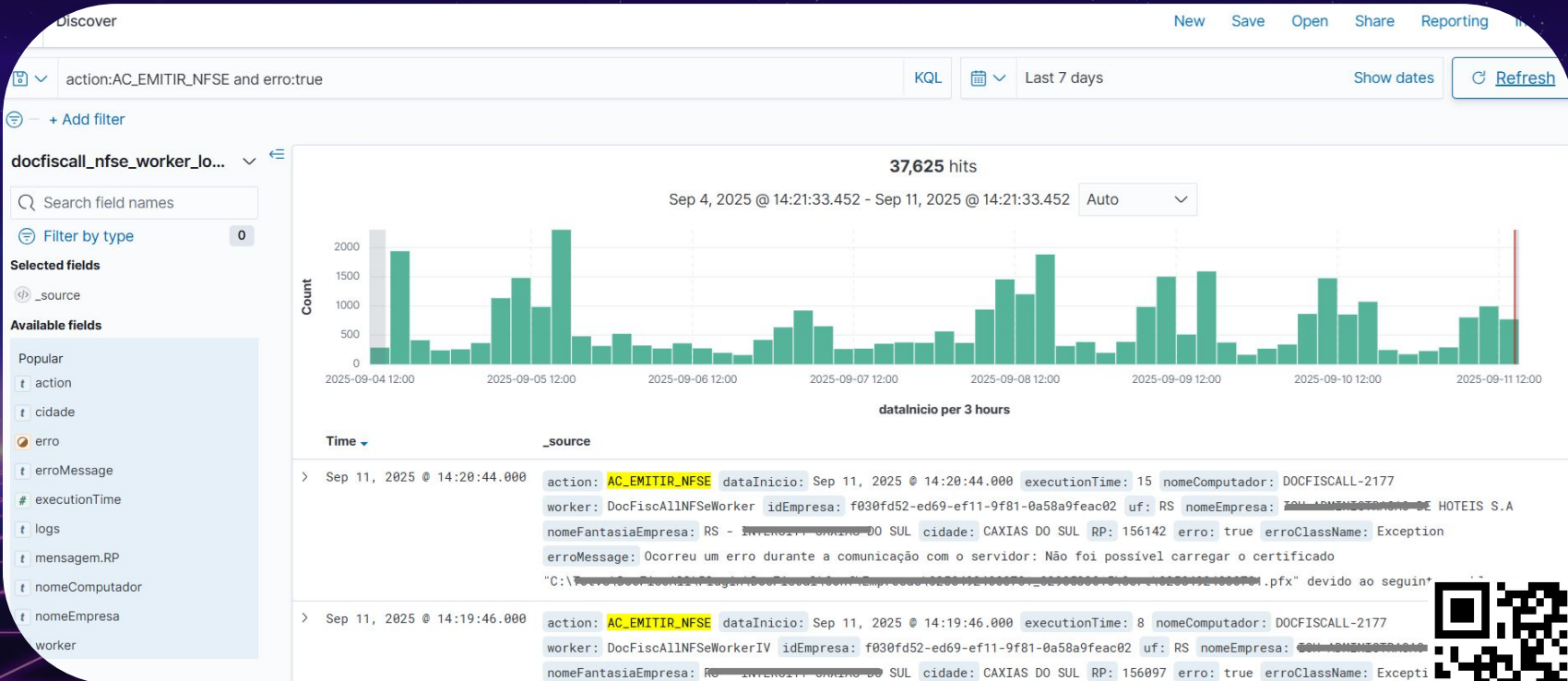
✗ Dificuldade de correlação

✗ Falta de escalabilidade

```
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TI: --- Initializing Trusted Installer ---
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TI: Last boot time: 2024-08-28 12:50:46.501
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting TrustedInstaller initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added:
CCbsPublicSessionClassFactory, level: 30, total lock:4
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added:
CCbsPublicSessionClassFactory, level: 30, total lock:5
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added: WinlogonNotifyLock,
level: 8, total lock:6
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Ending TrustedInstaller initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting the TrustedInstaller main loop.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TrustedInstaller service starts successfully.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS No startup processing required,
TrustedInstaller service was not set as autostart
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Startup processing thread terminated normally
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TI: Startup Processing completes, release
startup processing lock.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting TiWorker initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added: TiWorkerClassFactory,
level: 30, total lock:2
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Ending TiWorker initialization.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Starting the TiWorker main loop.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS TiWorker starts successfully.
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Lock: New lock added: CCbsWorker, level: 5,
total lock:3
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Universal Time is: 2024-09-11 12:15:28.489
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Loaded Servicing Stack v10.0.22621.0
Core: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.
none_e971c41442bfbd4d\cbSCORE.dll
2024-09-11 09:15:28, Info CBS Build: 22621.1.amd64fre.ni_release.
2024-09-11 09:15:28, Info CSI 00000001@2024/9/11:12:15:28.495 Wcp
```



Objetivo

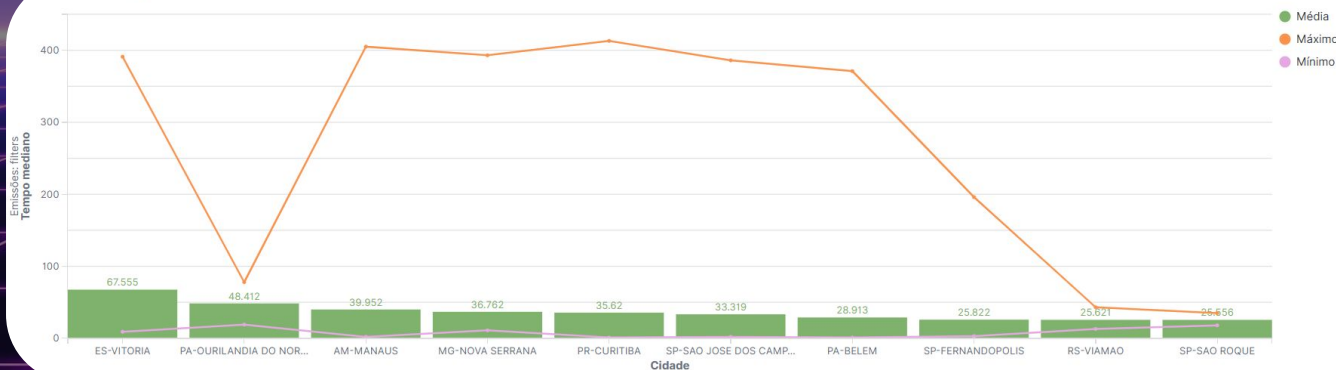


Objetivo

Mensagens de erro: filters

Mensagem	Action	Registros	Registros percentages
Ocorreu um erro durante a comunicação com o servidor: /WsNfe/LoteRps (404) - 'http://siat.belem.pa.gov.br:8180/WsNfe/LoteRps?wsdl'	AC_EMITIR_NFSE	1,725	5.728%
E35-Código de tributação inexistente. (Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado.)	AC_EMITIR_NFSE	1,711	5.681%
Ocorreu um erro durante a comunicação com o servidor: O tempo limite da operação foi atingido - URL:https://srv2-isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/lss.NfseWebService/nfsews.asmx?WSDL - SOAPAction:https://www.e-governeapps2.com.br/RecepcionarLoteRps	AC_EMITIR_NFSE	1,240	4.117%
L20-Código de tributação do município não informado	AC_EMITIR_NFSE	1,208	4.011%
Ocorreu um erro durante a comunicação com o servidor: O tempo limite da operação foi atingido - URL:https://srv2-isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/lss.NfseWebService/nfsews.asmx?WSDL - SOAPAction:https://www.e-governeapps2.com.br/ConsultarNfsePorRps	AC_CONSULTAR_NFSE	1,166	3.872%

Emissores com maior tempo médio de execução





elasticsearch



Oferece uma **API** simples

Usa documentos **JSON** sem esquema



Grandes volumes de dados e buscas

Distribuição

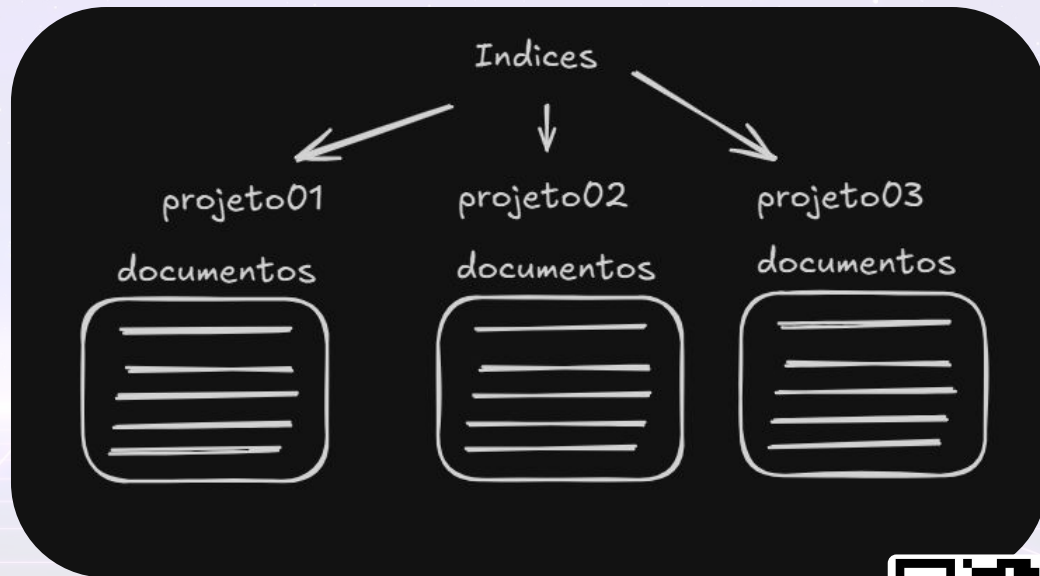
Os índices são divididos em "shards" (pedaços) que podem ser processados em paralelo

Cache

Termos frequentes ficam em memória RAM

Índice Invertido

Em vez de varrer todos os dados, o Elasticsearch vai direto ao termo



Como o Elasticsearch **Indexa** Dados

A indexação é o processo de **catalogar** os documentos JSON para que qualquer busca seja **rápida e precisa**.

1. **Recebe o Dado**

```
{  
  "id": 123,  
  "nome": "Smartphone XYZ",  
  "marca": "TechBrand",  
  "preco": 1999.99,  
  "estoque": 50  
}
```

2. **Divide em Partes** pesquisáveis
 - O campo "nome" vira tokens **["smartphone", "xyz"]**
 - Remove preposições, padroniza letras minúsculas etc

3. Armazena em um **Índice Invertido**

Termo	Documentos que contêm o termo
smartphone	Doc 123, Doc 456, ...
xyz	Doc 123
techbrand	Doc 123, Doc 789, ...



Elasticsearch

```
GET /logs/_search
{
  "query": {
    "bool": {
      "must": [
        { "match": { "nivel": "ERRO" } }
      ],
      "filter": [
        {
          "range": {
            "@timestamp": {
              "gte": "now-1h",
              "lte": "now"
            }
          }
        }
      ],
      { "term": { "ambiente": "producao" } }
    ]
  },
  "sort": [
    { "@timestamp": { "order": "desc" } }
  ],
  "size": 20
}
```





kibana

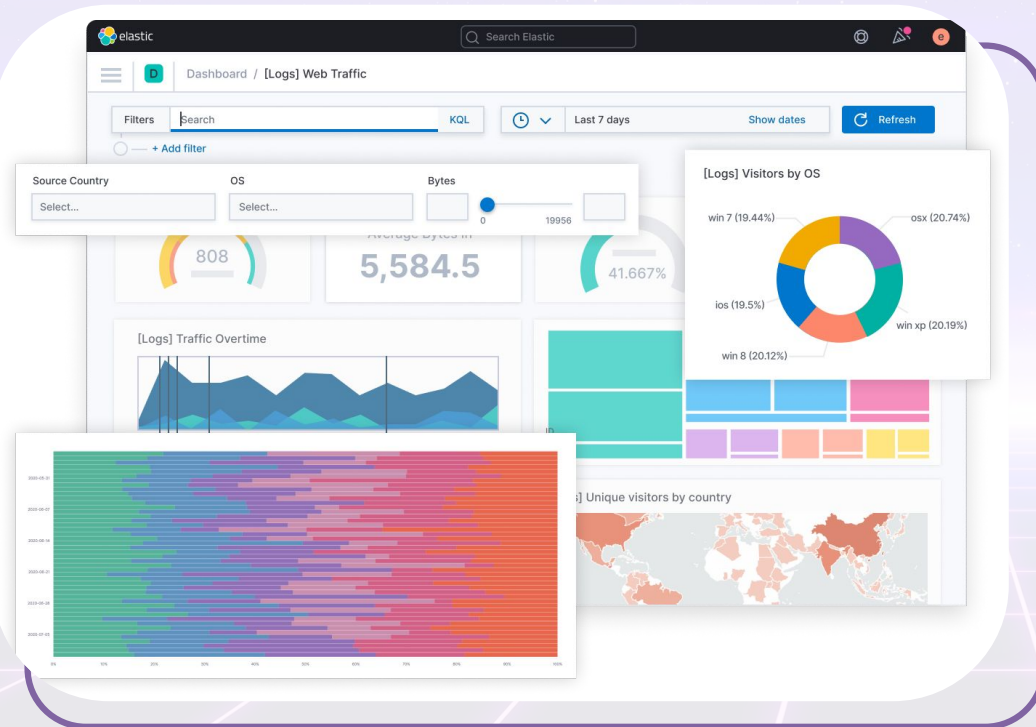


A **janela** para o Elasticsearch

O Kibana lhe dá a liberdade de selecionar a
maneira como você dá **forma** aos seus
dados



Kibana



Ferramenta de **visualização e exploração** de dados. Além disso, fornece uma estreita integração com o Elasticsearch.

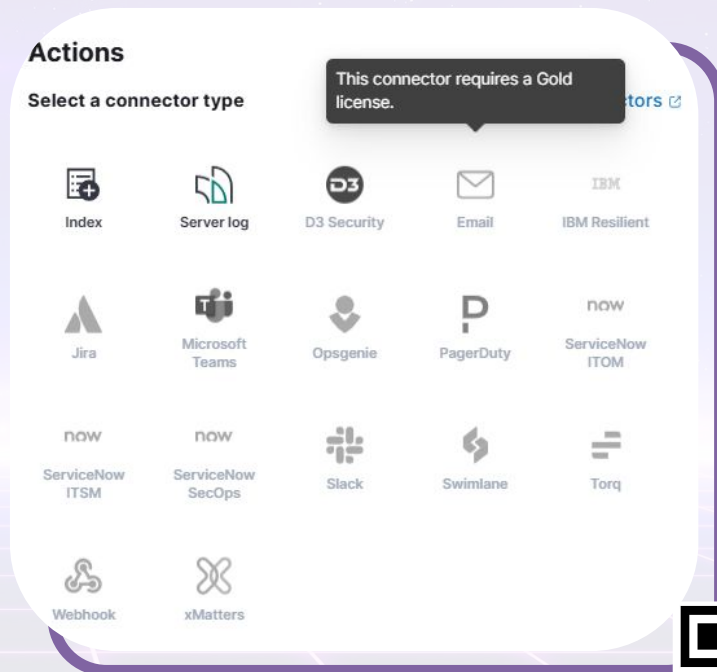
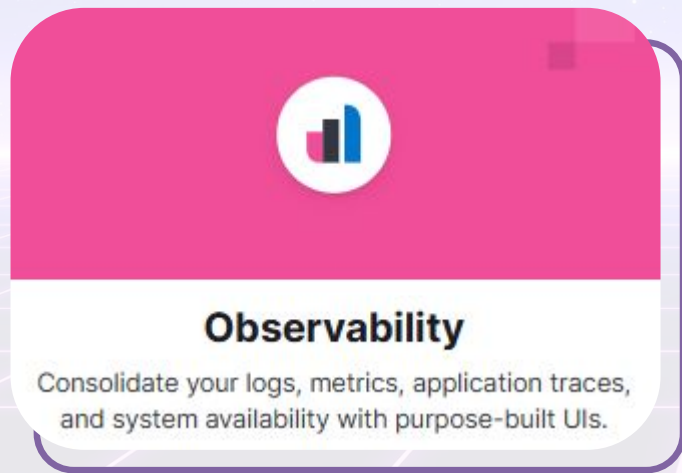
Análise
Monitoramento



Observabilidade

Alertas

Através de monitores e gatilhos, é possível tomar uma série de ações.



Monitores

Define monitor

Method of definition

Define using extraction query

Index

docfiscall_nfse_worker_log_prod X

You can use a * as a wildcard in your index pattern

Define extraction query

```
3  "query": {
4    "bool": {
5      "filter": [
6        {
7          "range": {
8            "dataInicio": {
9              "from": "now-30m",
10             "to": "now"
11            }
12          }
13        },
14        {
15          "match_phrase": {
16            "action": {
17              "query": "AC_EMITIR_NFSE "
18            }
19          }
20        },
21        {
22          "term": {
23            "erro": {
24              "value": "true"
25            }
26          }
27        }
28      ]
29    },
30  },
31  "aggregations": {
32    "aggs_uf": {
33      "terms": {
34        "field": "uf.keyword",
35        "size": 3
36      },
37      "aggregations": {
```

Action query response

```
38  "doc_count": 46,
39  "key": "BAURU",
40  "aggs_empresa": {
41    "doc_count_error_upper_bound": 0,
42    "sum_other_doc_count": 0,
43    "buckets": [
44      {
45        "doc_count": 23,
46        "aggs_erro": {
47          "doc_count_error_upper_bound": 0,
48          "sum_other_doc_count": 3,
49          "buckets": [
50            {
51              "doc_count": 14,
52              "key": "1-Erro, já existe um processo de envio de lote, aguarde o processo terminar. (Corrija os campos informados)"
53            },
54            {
55              "doc_count": 3,
56              "key": "1-A retenção informada N não é válida. Esperado o valor S. (Corrija os campos informados)"
57            },
58            {
59              "doc_count": 3,
60              "key": "1-Tomador não localizado no cadastro - favor realizar o cadastro. (Corrija os campos informados)"
61            }
62          ]
63        }
64      },
65      {
66        "key": "HOTEL HOTEIS LTDA"
67      }
68    ],
69    "doc_count": 20,
70    "aggs_erro": {
71      "doc_count_error_upper_bound": 0,
72      "sum_other_doc_count": 0,
```

Monitor schedule

When do you want this monitor to run?

Frequency

By interval

Every

30

Minutes



Ações

Configure actions

Amazon SNS notification: docfiscall_nfse_worker_emissao_action

Action name

docfiscall_nfse_worker_emissao_action

Names can only contain letters, numbers, and special characters

Destination

docfiscall_destination - (Amazon SNS)

Message subject

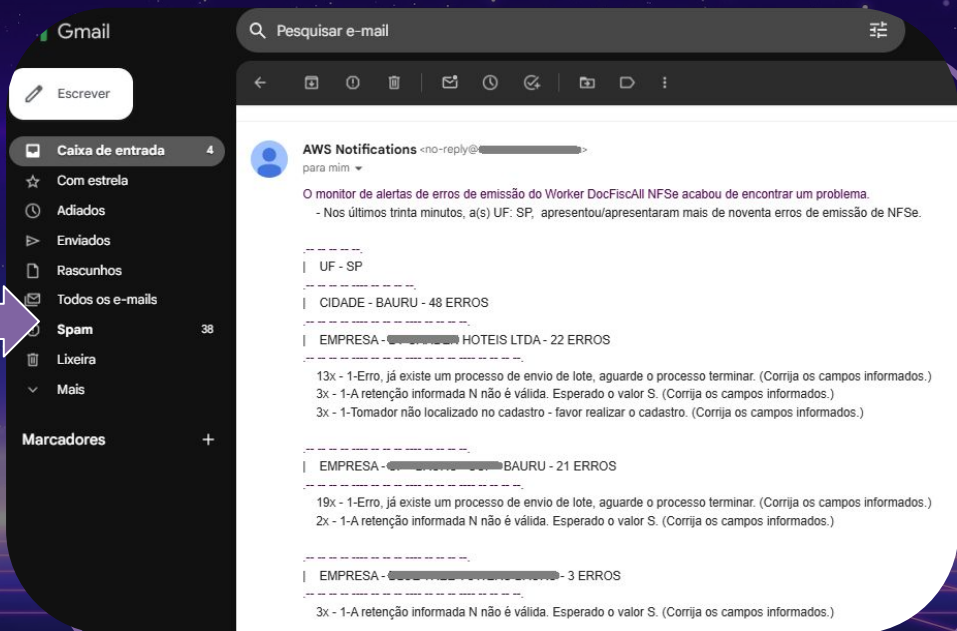
Alerta de Erro de emissão - Worker DocFiscAll NFSe {{ctx

Message [Info](#)

O monitor de alertas de erros de emissão do Worker DocFiscAll NFSe acabou de encontrar um problema.
- Nos últimos trinta minutos, a(s) UF: {{#ctx.results.0.aggregations}}{{#aggs_uf.buckets}}{{key}}, {{/aggs_

```
{{#ctx.results.0.aggregations}}
{{#aggs_uf.buckets}}
-----
| UF - {{{key}}}
{{#aggs_cidade.buckets}}
-----
| CIDADE - {{{key}}} - {{{doc_count}}} ERROS
{{#aggs_empresa.buckets}}
-----
| EMPRESA - {{{key}}} - {{{doc_count}}} ERROS
-----
{{#aggs_erro.buckets}}
{{{doc_count}}}x - {{{key}}}
```

and variables in your message using Mustache templates. [Learn more about Mustache](#)



Ações

Configure actions

Add action

Custom webhook: Google Chat

Delete

Action name

Google Chat

Names can only contain letters, numbers, and special characters

Destination

Google Chat - (Custom webhook)

Message [Info](#)

```
{"text": " 🚨 *Alerta Disparado!* 🚨 \n\n*Monitor:* {{ctx.monitor.name}}\n*Gatilho:* {{ctx.trigger.name}}\n*Severidade:* {{ctx.trigger.severity}}\n*Período:* de {{ctx.periodStart}} a {{ctx.periodEnd}}\n*Resultados Encontrados:* {{ctx.results.0.hits.total.value}}\n\nPor favor, investigue o problema."}
```



Hoje

Opensearch App 46 min



🚨 Alerta Disparado! 🚨

Monitor: Google Chat

Gatilho: ECON25

Severidade: 1

Período: de 2025-09-10T17:24:16.604Z a 2025-09-10T17:25:16.604Z

Resultados Encontrados: 394

Por favor, investigue o problema.

Responder



```
log.txt
Arquivo  Editar  Exibir  H1  [List Icon]  B  I  [Link Icon]  [Ab]
2025-09-11T14:09:08: Inserir item
2025-09-11T14:09:08: Atribuindo valores
2025-09-11T14:09:10: Tratando erros
2025-09-11T14:09:10: O valor do item deve ser maior que zero
-----
2025-09-11T14:10:20: Inserir item
2025-09-11T14:10:20: Atribuindo valores
2025-09-11T14:10:22: Tratando erros
2025-09-11T14:10:22: '' is not a valid floating point value
-----
2025-09-11T14:10:33: Inserir item
2025-09-11T14:10:33: Atribuindo valores
2025-09-11T14:10:35: Tratando erros
2025-09-11T14:10:35: O valor do item deve ser maior que zero
-----
2025-09-11T14:10:48: Inserir item
2025-09-11T14:10:48: Atribuindo valores
2025-09-11T14:10:49: Tratando erros
2025-09-11T14:10:49: 'gwe' is not a valid floating point value|
-----
2025-09-11T14:11:10: Inserir item
2025-09-11T14:11:10: Preparando insert no banco de dados
2025-09-11T14:11:10: INSERT INTO item VALUES (null, Coca-Cola, 5,5, 30)
2025-09-11T14:11:10: Item Coca-Cola inserido com sucesso
-----
2025-09-11T14:11:11: Inserir item
```

Ln 33457, Col 63 2.008.713 caracteres

Texto sem formatação

100%

Windows (CRLF)





Find apps, content, and more.

Discover

New Open Share Alerts Inspect Save

econ error:true and action:INSERIR_ITEM

Last 7 days Refresh

Search field names

3 hits

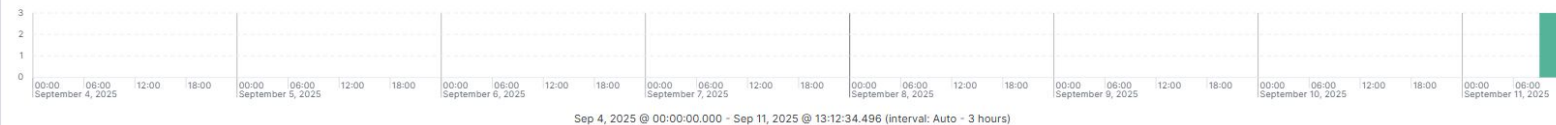
Break down by Select field

Available fields

- action
- error
- errorMessage
- executiondate
- executiontime
- item.nome
- item.quantidade
- item.valor
- logs

Empty fields

Meta fields



Documents Field statistics

executiondate

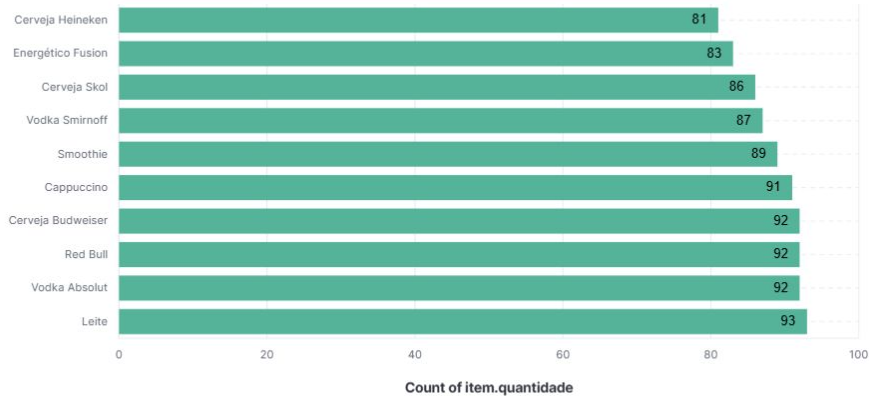
Document

☒	Sep 11, 2025 @ 10:10:48.000	action INSERIR_ITEM error true errorMessage 'qwe' is not a valid floating point value executiondate Sep 11, 2025 @ 10:10:48.000 executiontime 1,396 item.nome Test e item.quantidade 0 item.valor 0 logs [2025-09-11T14:10:48: Inserir item, 2025-09-11T14:10:48: Atribuindo valores, 2025-09-11T14:10:49: Tratando erros, 2025-09-11T14:10:49: 'qwe' is not a valid floating point value] _id 9W3COZk8K6t4Ph3KKWVX _index econ _score -
☒	Sep 11, 2025 @ 10:10:33.000	action INSERIR_ITEM error true errorMessage 0 valor do item deve ser maior que zero executiondate Sep 11, 2025 @ 10:10:33.000 executiontime 2,409 item.nome (empty) item.quantidade 0 item.valor 0 logs [2025-09-11T14:10:33: Inserir item, 2025-09-11T14:10:33: Atribuindo valores, 2025-09-11T14:10:35: Tratando erros, 2025-09-11T14:10:35: 0 valor do item deve ser maior que zero] _id 9G3BOZk8K6t4Ph3K8WV _index econ _score -
☒	Sep 11, 2025 @ 10:10:20.000	action INSERIR_ITEM error true errorMessage '' is not a valid floating point value executiondate Sep 11, 2025 @ 10:10:20.000 executiontime 2,271 item.nome (empty) item.quantidade 0 item.valor 0 logs [2025-09-11T14:10:20: Inserir item, 2025-09-11T14:10:20: Atribuindo valores, 2025-09-11T14:10:22: Tratando erros, 2025-09-11T14:10:22: '' is not a valid floating point value] _id 823BOZk8K6t4Ph3KwWV _index econ _score -



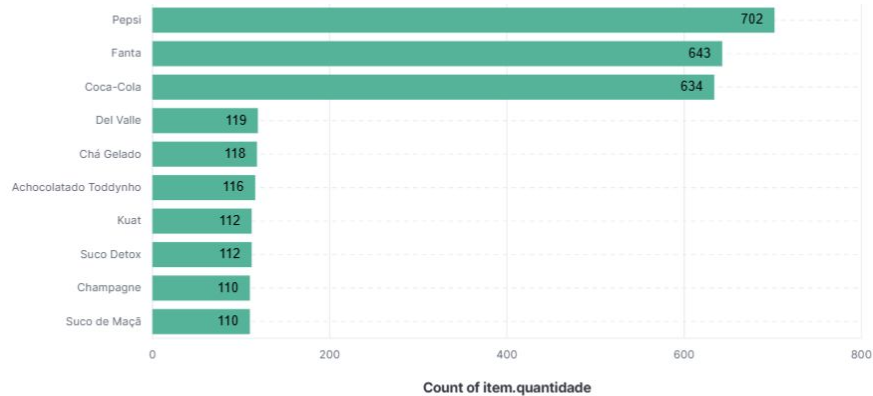
item.nome_item.quantidade_sum_bar_asc

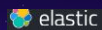
Top 10 values of item.nome.keyword



item.nome_item.quantidade_sum_bar_desc

Top 10 values of item.nome.keyword





Find apps, content, and more.

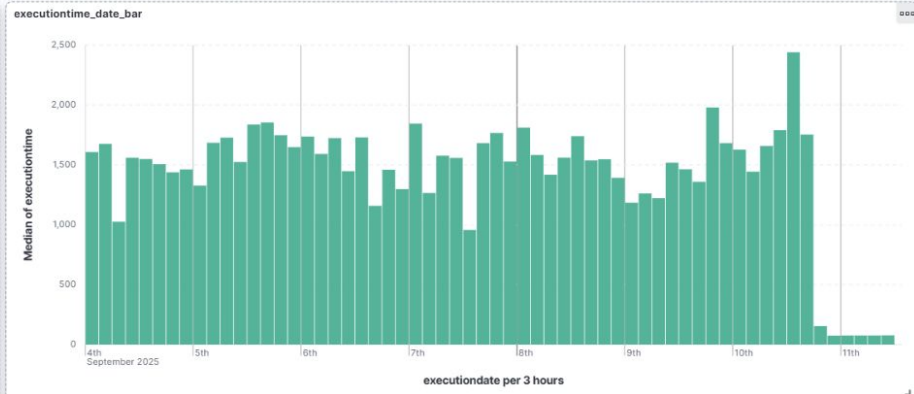
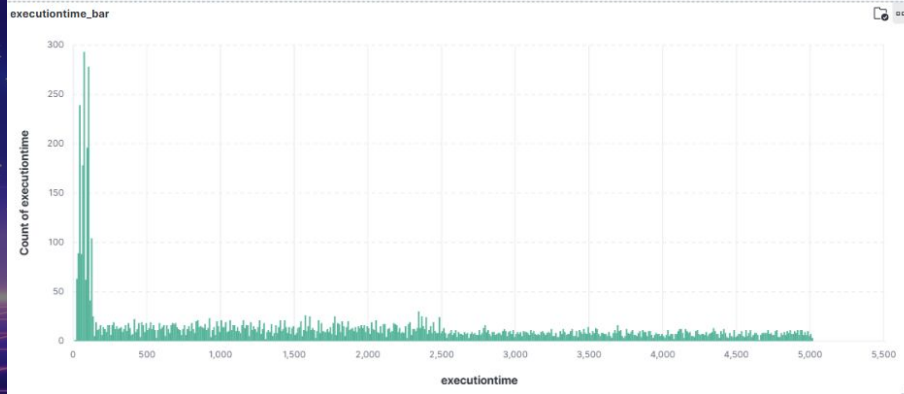
Dashboards Editing econ

Settings Share Save as Switch to view mode Reset Save

Filter your data using KQL syntax

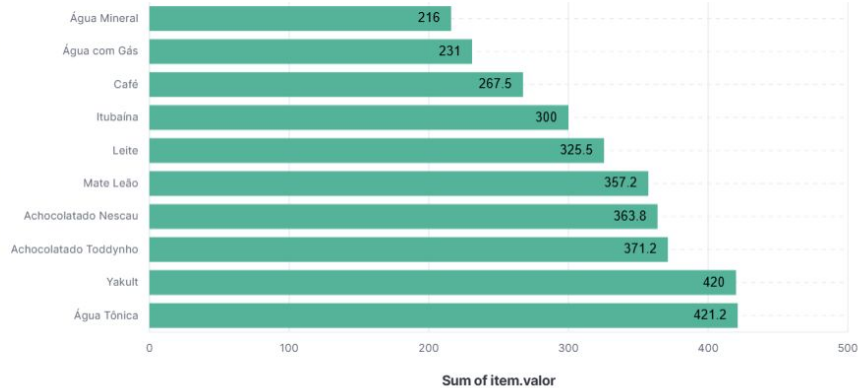
Create visualization Add panel Add from library Controls

~ 8 days ago → now Refresh



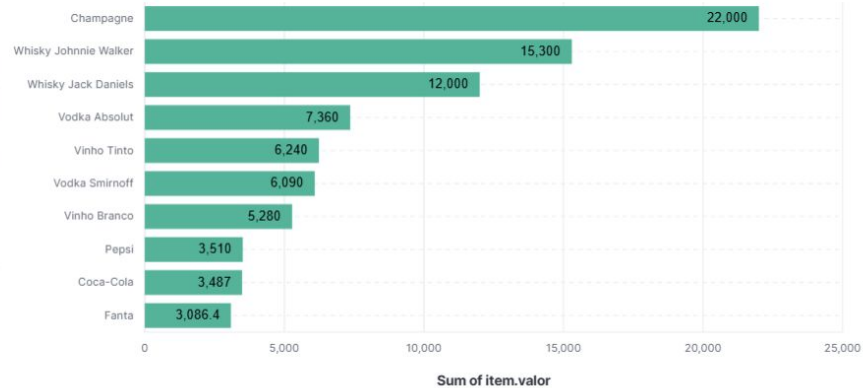
item.nome_item.valor_sum_bar_asc

Top 10 values of item.nome.keyword



item.nome_item.valor_sum_bar_desc

Top 10 values of item.nome.keyword



Quem se limita, não muda

Quem não muda, não se transforma

Quem não se transforma, não evolui



embarcadero

EMBARCADERO

CONFERENCE

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO

2025



Quer me ver na

#ECON26?

Acesse o QR Code e avalie
minha palestra!



Wallace Veloso



linkedin.com/in/wallacevco



wallacevco@gmail.com